

우크라이나 전장의 혁신: 샷건 장착 요격 드론

C-UAS(대공 드론) 분야의 새로운 물리적 무력화 트렌드 및 운용 분석

최근 러시아-우크라이나 전쟁에서는 무선 주파수 재밍을 우회하는 새로운 형태의 드론 기술이 대거 등장하고 있습니다. 이에 대응하여 우크라이나 군은 자폭형 드론 대신, **산탄총(Shotgun)**을 기체에 **장착하여 적의 정찰 및 FPV 드론을 물리적으로 파괴하는 '요격용 드론(Interceptor Drone)'**을 실전에 투입하며 큰 성과를 거두고 있습니다.

1. 전장 핵심 운용 및 개발 사례

우크라이나 군의 일선 부대와 민간 드론 제조 기업들은 각기 다른 형태의 산탄총 탑재 드론을 개발하여 실전 테스트 및 배치를 진행 중입니다.

개발 및 운용 주체	주요 기술적 특징	운용 성과 및 형태
제30독립기계화여단	표준 FPV 드론에 12게이지 산탄총 시스템 결합	러시아 DJI 매빅(Mavic) 정찰 드론 20대 이상 격추
대통령 여단 (제4대대)	2연장 산탄총 탑재, 사격 시 기체 안정성을 위한 반동 흡수 메커니즘 적용	기존 폭격용 대형 쿼드콥터 기체를 요격용으로 개조
3DTech (드론 기업)	6연장 무반동 산탄총 탑재, 단발/연사/일제 사격(Volley) 기능 구현	특수 반동 상쇄 장치로 사격 후 비행 안정성 유지
Besomar (드론 기업)	고정익 요격 드론 전면에 무반동 샷건 및 자동 센서 탑재	적 드론이 유효 사거리 내 진입 시 자동 사격 메커니즘 구동

2. 샷건 장착 드론의 전술적 강점

- **압도적인 비용 효율성 (재사용성):** 기존의 자폭형(카미카제) FPV 요격 드론은 적 기체와 충돌하여 동귀어진하는 방식으로 1회용에 그쳤으나, 샷건 드론은 복귀 후 재장전하여 반복 사용이 가능합니다.
- **공중 표적에 최적화된 명중률:** 고속 회피 기동을 하는 소형 드론을 단일 탄환으로 맞추기는 극도로 어렵습니다. 산탄총은 수많은 구슬 모양의 탄자(Buckshot)가 넓은 면적으로 퍼지기 때문에 프로펠러나 모터를 손쉽게 파괴합니다.
- **광섬유(Fiber-Optic) 및 전자전(EW) 우회:** 최근 전장에 등장한 유선 광섬유 제어 드론은 무선 전파 재밍의 영향을 받지 않습니다. 샷건 드론은 통신 방식과 관계없이 물리적 타격을 가하므로 완벽한 하드킬(Hard-Kill) 대안이 됩니다.

3. 전면적 대량 보급(Scaling)의 한계점

기습 접근의 필수성: 무거운 총기와 탄약, 반동 제어 장치로 인해 기체의 중량이 증가하여 일반 FPV 드론에 비해 기동성과 배터리 효율이 저하됩니다. 따라서 주로 카메라가 아래를 향해 있어 사각지대가 발생하는 적 드론의 상공이나 후방으로 **은밀히 기습 접근(Sneak up)**해야만 성공할 수 있습니다.

극도로 짧은 유효 사거리: 공중 사격 특성상 유효 사거리가 수십 미터 이내로 매우 제한적입니다. 적 드론이 상황 인식(Situational Awareness) 능력을 갖추고 거리를 벌리거나 편대 비행을 할 경우 대응 능력이 급격히 떨어집니다.

4. 향후 전망

우크라이나 개발사들은 파일럿의 조준 한계와 반응 속도를 극복하기 위해 **AI 기반의 객체 탐지 및 타겟 추적 시스템**을 결합하고 있습니다. 유효 사거리 안으로 적 기체가 들어오면 컴퓨터 비전이 이를 인식해 자동으로 사격하는 기술이 고도화됨에 따라, C-UAS 시장에서 저비용·고효율 요격 솔루션으로의 성장이 기대됩니다.